

Datum izdavanja 23-tra-2014

Datum revizije 19-lis-2023

Broj revizije 10

## ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI/PRIPRAVKA I PODACI O PRAVNOJ ILI FIZIČKOJ OSOBI

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                                |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Opis proizvoda:                | <b>Di-iso-propyl ether</b>                        |
| Cat No. :                      | <b>D/5002/25, D/5002/21, D/5002/17, D/5002/15</b> |
| Sinonimi                       | 2-Isopropoxypropane; DIPE; Diisopropyl ether      |
| Indeksni broj                  | 603-045-00-X                                      |
| CAS br                         | 108-20-3                                          |
| EC br                          | 204-881-4                                         |
| Molekulska formula             | C6 H14 O                                          |
| Registracijski broj po REACH-u | 01-2119548382-38                                  |

### 1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                              |                                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Preporučena uporaba          | Laboratorijske kemikalije.                                                                       |
| Sektor uporabe               | SU3 - Industrijske primjene: Uporabe tvari kao takve ili u pripravcima na industrijskim mjestima |
| Kategorija proizvoda         | PC21 - Laboratorijske kemikalije                                                                 |
| Kategorije procesa           | PROC15 - Koristiti kao laboratorijski reagens                                                    |
| Kategorija puštanja u okoliš | ERC6a - Industrijska uporaba koja rezultira u proizvodnji druge tvari (uporaba intermedijara)    |
| Preporuke za nekorištenje    | Nema dostupnih podataka                                                                          |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

|                          |                                                                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tvrtka                   | <b>Entitet / naziv tvrtke u EU</b><br>Thermo Fisher Scientific<br>Janssen Pharmaceuticaaan 3a<br>2440 Geel, Belgium                                      |
|                          | <b>Naziv tvrtke / tvrtke u Velikoj Britaniji</b><br>Fisher Scientific UK<br>Bishop Meadow Road, Loughborough,<br>Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom |
| Adresa elektronske pošte | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                           |

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

Tel: +44 (0)1509 231166  
Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

## ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema GHS-u

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Di-iso-propyl ether

Datum revizije 19-lis-2023

## Fizičke opasnosti

Zapaljive tekućine

Kategorija 2 (H225)

## Opasnosti po zdravlje

Specifična toksičnost za ciljne organe - (jednokratna izloženost)

Kategorija 3 (H336)

## Opasnosti za okoliš

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## 2.2. Elementi označavanja



Signalna riječ

Opasnost

## Iskazi opasnosti

H225 - Lako zapaljiva tekućina i para

H336 - Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu

EUH019 - Može stvarati eksplozivne peroksidge

EUH066 - Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože

## Iskazi opreza

P210 - Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti

P261 - Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola

P303 + P361 + P353 - U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): Odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom ili tuširanjem

P304 + P340 - AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svjež zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje

P312 - U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika

P403 + P233 - Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku

## 2.3. Ostale opasnosti

Tvar se ne smatra uporni, bioakumulirajuće i otrovne (PBT) / vrlo postojane i vrlo bioakumulativno (vPvB)

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

Otrovno za kopnene kralježnjake

## **ODJELJAK 3: SASTAV/PODACI O SASTOJECIMA**

### 3.1. Tvari

| Komponenta | CAS br | EC br | Težinski postotak | Razvrstavanje prema GHS-u |
|------------|--------|-------|-------------------|---------------------------|
|------------|--------|-------|-------------------|---------------------------|

FSUD5002

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Di-iso-propyl ether

Datum revizije 19-lis-2023

|                      |          |                   |       |                                                                 |
|----------------------|----------|-------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|
| Izopropoksiizopropan | 108-20-3 | EEC No. 203-560-6 | <=100 | Flam. Liq. 2 (H225)<br>STOT SE 3 (H336)<br>(EUH019)<br>(EUH066) |
|----------------------|----------|-------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Registracijski broj po REACH-u | 01-2119548382-38 |
|--------------------------------|------------------|

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOAI

### 4.1. Opis mjera prve pomoći

|                                            |                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opći savjet                                | Ukoliko simptomi ustraju, pozvati liječnika.                                                                          |
| Dodir s očima                              | Odmah isprati s puno vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta. Zatražiti pomoć liječnika.                 |
| Dodir s kožom                              | Oprati odmah s puno vode najmanje 15 minuta. Ukoliko nadražaj kože ustraje, pozvati liječnika.                        |
| Gutanje                                    | Očistiti usta vodom i poslije piti mnogo vode.                                                                        |
| Udisanje                                   | Premjestiti na svjež zrak. Ako nema disanja, dati umjetno disanje. Zatražiti liječničku pomoć ako se simptomi pojave. |
| Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć | Nema posebnih mjera opreza potrebne.                                                                                  |

### 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Teškoće pri disanju. Simptomi pretjeranog izlaganja mogu biti glavobolja, vrtoglavice, umor, mučnina i povraćanje: Udisanje visokih koncentracija pare može izazvati simptome poput glavobolje, vrtoglavice, umora, mučnine i povraćanja

### 4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

|                    |                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------|
| Napomene liječniku | Liječiti simptomatski. Simptomi mogu biti odgođeni. |
|--------------------|-----------------------------------------------------|

## ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA

### 5.1. Sredstva za gašenje

#### Odgovarajuća sredstva za gašenje

Ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>), Suha kemikalija, Suhi pijesak, Pjena otporna na alkohol. Vodena maglica se može koristiti za hlađenje zatvorenih spremnika.

#### Sredstva za gašenje koja se ne smiju koristiti zbog sigurnosnih razloga

Ne koristiti snažan mlaz vode jer to može raspršiti i proširiti požar.

### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Zapaljivo. Rizik od zapaljenja. Pare mogu tvoriti eksplozivne smjese sa zrakom. Pare mogu putovati ka izvoru paljenja i planuti natrag. Spremnici mogu eksplodirati pri zagrijavanju. Može stvarati eksplozivne peroksidge. Termičko raspadanje može dovesti do oslobađanja nadražujućih plinova i para. Držati proizvod i prazan spremnik podalje od vrućine i izvora zapaljenja.

**Opasni proizvodi sagorijevanja**

Ugljični monoksid (CO), Ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>), Peroksidi.

**5.3. Savjeti za gasitelje požara**

Kao i u svakom požaru, nositi samostalan dišni aparat za disanje pod pritiskom, MSHA/NIOSH (odobreni ili slični) i potpunu zaštitnu opremu.

## ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUEAJNOG ISPUŠTANJA

**6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja**

Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Osigurati prikladno prozračivanje. Ukloniti sve izvore paljenja. Poduzeti mjere pojave statičkog elektriciteta.

**6.2. Mjere zaštite okoliša**

Ne smije biti ispušteno u okoliš. Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

**6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje**

Upiti s inernim upijajućim materijalom. Držati u prikladnim i zatvorenim spremnicima za odlaganje. Ukloniti sve izvore paljenja. Upotrebljavati alate koji su otporni na iskre i opremu otpornu na eksplozije.

**6.4. Uputa na druge odjeljke**

Pogledati mjere zaštite navedene u odsjecima 8 i 13.

## ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

**7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje**

Nositi osobnu zaštitnu opremu/zaštitu za lice. Osigurati prikladno prozračivanje. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavajte uzimanje i udisanje. Ako se sumnja na stvaranje peroksida, nemojte otvarati niti pomicati spremnik. Držati podalje od otvorenog plamena, toplih površina i izvora paljenja. Rabiti samo neiskreći alat. Da bi se spriječilo zapaljenje para uslijed oslobađanja statičkog elektriciteta, svi metalni dijelovi opreme moraju biti uzemljeni. Poduzeti mjere pojave statičkog elektriciteta.

**Higijenske mjere**

Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Ukloniti i oprati zagađenu odjeću i rukavice, uključujući i unutar, prije ponovne uporabe. Oprati ruke prije pauza i nakon rada.

**7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti**

Držati spremnike čvrsto zatvorenima na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu. Zaštititi od izravnog sunčevog svjetla. Držati dalje od topline, iskri i plamena. Držite pod dušikom. Držati podalje od oksidirajućih sredstava, vrlo kiselih ili alkalnih tvari i amina. Može stvarati eksplozivne peroksidge. Ako se kristali stvore u tekućini koja može peroksidirati, možda je došlo do peroksidacije i proizvod treba smatrati iznimno opasnim. U tom slučaju spremnik bi trebali daljinski otvoriti samo stručnjaci. Skladištiti u skladu s Odredbom o zapaljivim tekucinama (BetrSichV - Njemacka).

Klasa 3

**7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe**

Koriste se u laboratorijama

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Di-iso-propyl ether

Datum revizije 19-lis-2023

## ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠAU/OSOBNA ZAŠTITA

### 8.1. Nadzorni parametri

#### Granice izloženosti

Popis izvor **CR** - Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN, br. 91/18)

| Komponenta           | Europska unija | Ujedinjeno Kraljevstvo                                                                                               | Francuska                                                                       | Belgija                                                                                                                          | Španjolska                                                                                                                                                                       |
|----------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izopropoksiizopropan |                | STEL: 310 ppm 15 min<br>STEL: 1310 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 250 ppm 8 hr<br>TWA: 1060 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 250 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 1050 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). | TWA: 250 ppm 8 uren<br>TWA: 1055 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 310 ppm 15 minuten<br>STEL: 1319 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | STEL / VLA-EC: 310 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 1310 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 250 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 1060 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Komponenta           | Italija | Njemačka                                                                                                                                                                                                                                                        | Portugal                                         | Nizozemska | Finska                                                  |
|----------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|
| Izopropoksiizopropan |         | TWA: 200 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 850 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 200 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 850 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 400 ppm<br>Höhepunkt: 1700 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 310 ppm 15 minutos<br>TWA: 250 ppm 8 horas |            | TWA: 250 ppm 8 tunteina<br>STEL: 320 ppm 15 minuutteina |

| Komponenta           | Austrija                                                                | Danska                                                                                                                               | Švicarska                                                                                                                             | Poljska                                 | Norveška                                                                                                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izopropoksiizopropan | MAK-TMW: 250 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 1050 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 250 ppm 8 timer<br>TWA: 1050 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 500 ppm 15 minutter<br>STEL: 2100 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | STEL: 400 ppm 15 Minuten<br>STEL: 1700 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 200 ppm 8 Stunden<br>TWA: 850 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 125 ppm 8 timer<br>TWA: 525 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 156.25 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 656.25 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |

| Komponenta           | Bugarska | Hrvatska                                                                                                                                                     | Irska                                                                                                                  | Cipar | Češka Republika |
|----------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|
| Izopropoksiizopropan |          | TWA-GVI: 250 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 1060 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 310 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 1310 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 250 ppm 8 hr.<br>TWA: 1050 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 310 ppm 15 min<br>STEL: 1320 mg/m <sup>3</sup> 15 min |       |                 |

| Komponenta           | Estonija | Gibraltar | Grčka                                       | Mađarska | Island                                                                                                                               |
|----------------------|----------|-----------|---------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izopropoksiizopropan |          |           | TWA: 500 ppm<br>TWA: 2100 mg/m <sup>3</sup> |          | TWA: 250 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 1050 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 500 ppm<br>Ceiling: 2100 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponenta           | Latvija | Litva | Luksemburg | Malta | Rumunjska                                                                   |
|----------------------|---------|-------|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Izopropoksiizopropan |         |       |            |       | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 1500 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Di-iso-propyl ether

Datum revizije 19-lis-2023

| Komponenta           | Rusija                     | Republika Slovačka | Slovenija                                                                                                                       | Švedska | Turska |
|----------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| Izopropoksiizopropan | MAC: 100 mg/m <sup>3</sup> |                    | TWA: 850 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 200 ppm 8 urah<br>STEL: 400 ppm 15 minutah<br>STEL: 1700 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah |         |        |

## Biološke granične vrijednosti

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa

## Praćenje metode

EN 14042:2003 Identifikator naslova: Atmosfere radnog mjesta. Vodič za primjenu i korištenje postupaka za procjenu izloženosti kemijskim i biološkim sredstvima.

## Izvedena razina bez učinka (DNEL) / Izvedena minimalna razina učinka (DMEL)

Pogledajte tablicu za vrijednosti

| Component                                 | Akutni učinak lokalni (Kožno) | Akutni učinak sustavne (Kožno) | Kronični učinci lokalni (Kožno) | Kronični učinci sustavne (Kožno) |
|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Izopropoksiizopropan<br>108-20-3 ( ≤100 ) |                               |                                |                                 | DNEL = 121.4mg/kg bw/day         |

| Component                                 | Akutni učinak lokalni (Inhalacija) | Akutni učinak sustavne (Inhalacija) | Kronični učinci lokalni (Inhalacija) | Kronični učinci sustavne (Inhalacija) |
|-------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Izopropoksiizopropan<br>108-20-3 ( ≤100 ) |                                    | DNEL = 1700mg/m <sup>3</sup>        |                                      | DNEL = 850mg/m <sup>3</sup>           |

## Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

Vidi vrijednosti ispod.

| Component                                 | Svježa voda     | Slatkovodnih sedimenata      | Voda prekidima | Mikroorganizmi u obradi kanalizacije | Tla (Poljoprivreda)      |
|-------------------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Izopropoksiizopropan<br>108-20-3 ( ≤100 ) | PNEC = 0.19mg/L | PNEC = 2.79mg/kg sediment dw | PNEC = 1.9mg/L | PNEC = 37mg/L                        | PNEC = 0.47mg/kg soil dw |

| Component                                 | Morska voda      | Morske vode sedimenta        | Morska voda prekidima | Hranidbeni lanac | Zrak |
|-------------------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|------|
| Izopropoksiizopropan<br>108-20-3 ( ≤100 ) | PNEC = 0.019mg/L | PNEC = 0.28mg/kg sediment dw |                       |                  |      |

## 8.2. Nadzor nad izloženosti

### Tehnički nadzor

Obezbjediti prikladno prozračivanje, posebice u zatvorenim prostorima. Koristite električnu/ventilacijsku/rasvjetnu opremu otpornu na eksploziju. Osigurati da su fontane za ispiranje očiju i tuševi blizu radnih mjesta.

Gdje god je moguće, inženjerske mjere nadzora poput izolacije ili ograde procesa, uvođenje promjena procesa ili opreme kako bi se smanjilo ispuštanje ili kontakt, te upotreba pravilno dizajniranih sustava prozračivanja, trebaju biti usvojeni za kontrolu opasnih materijala na izvoru

### Osobna zaštitna oprema

Zaštita očiju

Zaštitne naočale (EU standard - EN 166)

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Di-iso-propyl ether

Datum revizije 19-lis-2023

| Zaštita ruku          |                    | Zaštitne rukavice |               |                                                                        |
|-----------------------|--------------------|-------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| Materijal za rukavice | Vrijeme prodiranja | Debljina rukavice | EU standard   | Rukavica komentari                                                     |
| Viton (R)             | > 480 minuta       | 0.4 mm            | EN 374 Nivo 6 | Kao testiran pod EN374-3 Određivanje otpornosti na upijanje kemikalija |
| Nitril guma           | > 480 minuta       | 0.35 mm           |               |                                                                        |
| PVC                   | > 120 minuta       | 0.5 mm            |               |                                                                        |

## Zaštita tijela i kože

Nositi zaštitne rukavice i odjeću kako bi se spriječilo izlaganje kože.

Provjerite rukavice prije upotrebe

Molimo vas postupajte sukladno uputama u svezi s propusnosti i vremenom prodora koje je dostavio dobavljač rukavica.

Pogledajte proizvođača / dobavljača za informacije

Osigurati rukavice prikladne su za zadatak; kemijski kompatibilnost, spretnost, Radni uvjeti, Upute za osjetljivost, npr. Senzibilizacija učinci

Također vodite računa o specifičnim lokalnim uvjetima u kojima se proizvod rabi, kao što su opasnost od posjeklina, abrazija, vrijeme dodi

Uklonite rukavice s njega kože izbjegavanje kontaminacije

## Zaštita dišnog sustava

Nije potrebno ako se normalno koristi.

## Velikih razmjera / hitne korištenje

Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 136 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusi

**Preporučeni tip filtra:** niska vrelišta organskih otapala Tip A u skladu s EN 141

## Mala / Laboratorij korištenje

Održavati prikladnu ventilaciju Obično nije potrebna osobna zaštitna oprema za disanje

## Nadzor nad izloženošću okoliša

Spriječiti ulazak proizvoda u odvođe.

## ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

|                                         |                                   |                                            |  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|--|
| Fizičko stanje                          | Tekućina                          |                                            |  |
| Izgled                                  | Bezbojno                          |                                            |  |
| Miris                                   | Jako Eter                         |                                            |  |
| Prag mirisa                             | Nema dostupnih podataka           |                                            |  |
| Talište/područje taljenja               | -85.5 °C / -121.9 °F              |                                            |  |
| Točka omekšavanja                       | Nema dostupnih podataka           |                                            |  |
| Točka vrenja/područje                   | 68 °C / 154.4 °F                  | @ 760 mmHg                                 |  |
| Zapaljivost (Tekućina)                  | Lako zapaljivo                    | Na temelju test podataka                   |  |
| Zapaljivost (kruta tvar, plin)          | Nije primjenljivo                 | Tekućina                                   |  |
| Granice eksplozivnosti                  | Donja 1.1                         |                                            |  |
|                                         | Gornja 21                         |                                            |  |
| Plamište                                | -29 °C / -20.2 °F                 | Metoda - Nikakve informacije nisu dostupne |  |
| Temperatura samopaljenja                | 405 °C / 761 °F                   |                                            |  |
| Temperatura dekompozicije               | Nema dostupnih podataka           |                                            |  |
| pH                                      | Nikakve informacije nisu dostupne |                                            |  |
| Viskoznost                              | 0.38 mPa s at 25 °C               |                                            |  |
| Topljivost u vodi                       | 9 g/L (20°C)                      |                                            |  |
| Topljivost u drugim otapalima           | Nikakve informacije nisu dostupne |                                            |  |
| Koeficijent raspodjele (n-oktanol/voda) |                                   |                                            |  |
| Komponenta                              | Log Pow                           |                                            |  |
| Izopropoksiizopropan                    | 2.4                               |                                            |  |
| Tlak pare                               | 180 mbar @ 20 °C                  |                                            |  |
| Gustoća / Specifična gravitacija        | 0.720                             |                                            |  |
| Gustina rasutog tereta                  | Nije primjenljivo                 | Tekućina                                   |  |
| Gustoća pare                            | 1.42                              | @ 20 °C                                    |  |
| Svojstva čestice                        | Nije primjenljivo (tekućina)      |                                            |  |

**9.2. Ostale informacije**

Molekulska formula C<sub>6</sub> H<sub>14</sub> O  
Molekularna težina 102.18  
Eksplozivna svojstva Ne eksploziv Pare mogu tvoriti eksplozivne smjese sa zrakom  
Indeks refrakcije 1.367 - 1.369 @ 20 °C

**ODJELJAK 10. STABILNOST I REAKTIVNOST****10.1. Reaktivnost**

Da

**10.2. Kemijska stabilnost**

Može stvarati eksplozivne perokside. Klima osjetljivi. Svjetlo osjetljivi. heat sensitive.

**10.3. Mogućnost opasnih reakcija**

Opasna polimerizacija Ne dolazi do opasne polimerizacije.  
Opasne reakcije Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.

**10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati**

Nekompatibilni proizvodi. Držati podalje od otvorenog plamena, toplih površina i izvora paljenja. Višak topline. Izloženost zraku. Izloženost svjetlu.

**10.5. Inkompatibilni materijali**

Kiseline. Jaka oksidirajuća sredstva. Amini. Aldehidi.

**10.6. Opasni proizvodi raspadanja**Ugljični monoksid (CO). Ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>). Peroksidi.**ODJELJAK 11. PODACI O TOKSIENOSTI****11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008****Informacije o proizvodu****(a) akutna toksičnost;****Oralno**

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

**Dermalno**

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

**Udisanje**

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

| Komponenta           | LD50 oralno               | LD50 dermalno                | LC50 Udisanje |
|----------------------|---------------------------|------------------------------|---------------|
| Izopropoksiizopropan | LD50 = 4700 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 2000 mg/kg ( Rabbit ) | -             |

**(b) kože korozije / iritacija;**

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

**(c) ozbiljno oštećenje očiju / iritacija;**

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

**(d) respiratorna ili Senzibilizacija kože;****Dišni**

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

**Koža**

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni



# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Di-iso-propyl ether

Datum revizije 19-lis-2023

|                                      |                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (e) zametnih stanica mutagenost;     | Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni                                                                                                                                             |
| (f) karcinogenost;                   | Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni<br>U ovom proizvodu nema poznatih karcinogenih kemikalija                                                                                   |
| (g) reproduktivna toksičnost;        | Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni                                                                                                                                             |
| (h) STOT-jednokratna izloženost;     | Kategorija 3<br>Rezultati / Ciljni organi Centralni živčani sustav (CŽS).                                                                                                                                            |
| (i) STOT-opetovana izloženost;       | Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni<br>Ciljani organi Ni jedan nije poznat.                                                                                                     |
| (j) težnja opasnosti;                | Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni                                                                                                                                             |
| Simptomi / učinci, akutni i odgođeni | Simptomi pretjeranog izlaganja mogu biti glavobolja, vrtoglavice, umor, mučnina i povraćanje. Udisanje visokih koncentracija pare može izazvati simptome poput glavobolje, vrtoglavice, umora, mučnine i povraćanja. |

## 11.2. Informacije o drugim opasnostima

**Svojstva endokrine disrupcije** Procjenu učinaka svojstava endokrine disrupcije na zdravlje ljudi. Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače.

## ODJELJAK 12. EKOLOŠKI PODACI

### 12.1. Toksičnost

#### Učinci ekotoksičnosti

| Komponenta           | Slatkovodne ribe                                                                                                 | Vodena buha                           | Slatkovodne alge |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| Izopropoksiizopropan | LC50: = 91.7 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)<br>LC50: = 7000 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) | EC50: = 190 mg/L, 48h (Daphnia magna) |                  |

| Komponenta           | Microtox              | M-faktor |
|----------------------|-----------------------|----------|
| Izopropoksiizopropan | EC50 = 500 mg/L 5 min |          |

### 12.2. Postojanost i razgradivost

#### Postojanost

Postojanost je malo vjerojatna, na osnovu dostavljenih informacija.

| Component                                  | Razgradivost  |
|--------------------------------------------|---------------|
| Izopropoksiizopropan<br>108-20-3 ( <=100 ) | 11 % (5 days) |

### 12.3. Bioakumulacijski potencijal

Bioakumulacija je malo vjerojatna

| Komponenta           | Log Pow | Faktor biokoncentracije (BCF) |
|----------------------|---------|-------------------------------|
| Izopropoksiizopropan | 2.4     | 4.67 - 6                      |

## 12.4. Pokretljivost u tlu

Proizvod sadrži hlapivih organskih spojeva (VOC) koji će ispariti lako sa svih površina. Vjerojatno će biti pokretan u okolišu zbog svoje volatilnosti. Brzo se raspršuje u zraku.

## 12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

Tvar se ne smatra uporni, bioakumulirajuće i otrovne (PBT) / vrlo postojane i vrlo bioakumulativno (vPvB).

## 12.6. Svojstva endokrine disrupcije Informacije o prouzročitelju endokrinog poremećaja

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače.

## 12.7. Ostali štetni učinci

**Postojanih organskih onečišćujućih tvari** Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar.

**Potencijal razgradnje ozona** Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar.

## ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE

### 13.1. Metode obrade otpada

**Otpad od ostataka/neuporabljenih proizvoda** Otpad je klasificiran kao opasan. Odložite u skladu s europskim direktivama o otpadu i opasnom otpadu. Odložiti u skladu s lokalnim pravilima.

**Zagađena ambalaža** Odložite ovaj kontejner za opasne ili posebna mjesta za prikupljanje otpada. Prazne posude zadržavaju proizvoda ostatke, (tekućina i / ili pare), a može biti i opasno. Držati proizvod i prazan spremnik podalje od vrućine i izvora zapaljenja.

**Europski katalog otpada** Prema Europskom katalogu otpada, kodovi otpada nisu specifični za proizvod, već specifični za primjenu.

**Ostale informacije** Ne ispirati u kanalizaciju. Otpadni kodovi trebaju biti dodijeljeni od strane korisnika na temelju zahtjeva za koje se proizvod koristi. Može se deponirati na odlagalištima ili spaliti ukoliko je to u skladu s lokalnim uredbama.

## ODJELJAK 14. PODACI O PRIJEVOZU

### IMDG/IMO

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| <u>14.1. UN broj</u>                           | UN1159            |
| <u>14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u</u>  | DIISOPROPYL ETHER |
| <u>14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu</u> | 3                 |
| <u>14.4. Skupina pakiranja</u>                 | II                |

### ADR

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| <u>14.1. UN broj</u>                           | UN1159            |
| <u>14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u</u>  | DIISOPROPYL ETHER |
| <u>14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu</u> | 3                 |
| <u>14.4. Skupina pakiranja</u>                 | II                |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Di-iso-propyl ether

Datum revizije 19-lis-2023

## Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA)

|                                                                                |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>14.1. UN broj</b>                                                           | UN1159                               |
| <b>14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u</b>                                  | DIISOPROPYL ETHER                    |
| <b>14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu</b>                                 | 3                                    |
| <b>14.4. Skupina pakiranja</b>                                                 | II                                   |
| <b>14.5. Opasnosti za okoliš</b>                                               | Nema opasnosti identificirane        |
| <b>14.6. Posebne mjere opreza za korisnika</b>                                 | Nema posebnih mjera opreza potrebne. |
| <b>14.7. Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a</b> | Nije primjenljivo, zapakirane robe   |

## ODJELJAK 15. PODACI O PROPISIMA

### 15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

#### Međunarodni popisi

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipini (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta           | CAS br   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|----------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Izopropoksiizopropan | 108-20-3 | 203-560-6 | -      | -   | X     | X    | KE-27717 | X    | X    |

| Komponenta           | CAS br   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Izopropoksiizopropan | 108-20-3 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Kazalo: X - izlistano ' - ' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorizacija/Ograničenja prema EU REACH-u

Nije primjenljivo

| Komponenta           | CAS br   | REACH (1907/2006) - Aneks XIV - Tvari uz odobrenje | REACH (1907/2006) - Prilog XVII - Ograničenja na određenim opasnim tvarima | Uredba REACH (EZ 1907/2006), članak 59. - Popis kandidata tvari posebno zabrinjavajućih svojstava (SVHC) |
|----------------------|----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izopropoksiizopropan | 108-20-3 | -                                                  | -                                                                          | -                                                                                                        |

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta           | CAS br   | Seveso III Direktiva (2012/18/EU) - Kvalifikacije Količine za velike nesreće Obavijesti | Seveso III Direktiva (2012/18/EC) - Kvalifikacije Količine za izvješće o sigurnosti zahtjevima |
|----------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izopropoksiizopropan | 108-20-3 | 50, 000 tonnes                                                                          | 5, 000 tonnes                                                                                  |

Uredbi (EZ) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija

Nije primjenljivo

Sadrži komponente koje zadovoljavaju 'definiciju' per & poli fluoroalkilne tvari (PFAS)?

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Di-iso-propyl ether

Datum revizije 19-lis-2023

Nije primjenljivo

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu .

## Nacionalni propisi

## WGK Klasifikacija

Pogledajte tablicu za vrijednosti

| Komponenta           | Njemačka Voda klasifikacija (AwSV) | Njemačka - TA-Luft klasa |
|----------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Izopropoksiizopropan | WGK1                               |                          |

| Komponenta           | Francuska - INRS (Tablice profesionalnih bolesti)    |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Izopropoksiizopropan | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                                  | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izopropoksiizopropan<br>108-20-3 ( <=100 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Procjena sigurnosti kemikalija / Izvješće (ADS / DOP) je provedeno od strane proizvođača / uvoznika

## ODJELJAK 16. OSTALI PODACI

### Cijeli tekst H-oznaka naveden u Odjeljcima 2 i 3

H225 - Lako zapaljiva tekućina i para

H336 - Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu

EUH019 - Može stvarati eksplozivne peroksidge

EUH066 - Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože

### Kazalo

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Europska popisna lista postojećih kemijskih tvari/EU lista prijavljenih kemijskih tvari

PICCS - Filipini Popisna lista kemikalija i kemijskih tvari

IECSC – Popis inventara Kine

KECL - Koreanske Postojeće i procijenjene kemijskih tvari

TSCA - Kontrolni akt o toksičnim tvarima Odjeljak 8(b) Popisna lista Sjedinjenih Država

DSL/NDL - - Kanadska Lista domaćih tvari/Listu ne-domaćih tvari

ENCS – Popis inventara Japana

AICS - Australski popis kemijskih tvari

NZIoC - Novozelandska popisna lista kemikalija

WEL - Ograničenje izlaganja na radnom mjestu

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Američka konferencija vladinih industrijskih higijeničara)

DNEL - Izvedena razina bez učinka (DNEL)

RPE - Zaštitna oprema za dišni sustav

LC50 - Smrtonosna koncentracija 50%

NOEC - Nije uočena koncentracija učinka

PBT - Postojano, bioakumulativno i toksično

TWA - Vrijeme ponderirani prosjek

IARC - Međunarodna agencija za istraživanje raka

Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

LD50 - Smrtonosna doza 50%

EC50 - Učinkovita koncentracija 50%

POW - Koeficijent raspodjele oktanol/voda

vPvB - vrlo izdržljivo, vrlo bioakumulativno

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Di-iso-propyl ether

Datum revizije 19-lis-2023

**ADR** - Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasne robe

**IMO/IMDG** - Međunarodna pomorska organizacija/Međunarodni pomorski kodeks o opasnim tvarima

**OECD** - Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

**BCF** - Faktor biokoncentracije (BCF)

## Ključne literaturne reference i izvori podataka

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavljači list sa sigurnosnim podacima, Chemadvisor - Loli, Merck indeks, RTECS

**ICAO/IATA** - Međunarodna organizacija za civilno

zrakoplovstvo/Međunarodna udruga za zračni prijevoz

**MARPOL** - Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova

**ATE** - Procjena akutne toksičnosti

**HOS** - (hlapivi organski spoj)

## Savjet za obuku

Obuka informiranja o kemijskoj opasnosti, koja uključuje označavanje, sigurnosno-tehničke listove, osobnu zaštitnu opremu i higijenu.

Uporaba osobne zaštitne opreme, obuhvaćanje odgovarajućeg odabira, kompatibilnost, pragovi proboja, njega, održavanje, postavka i EN standardi.

Prva pomoć za kemijsku izloženost, uključujući korištenje ispiranja očiju i sigurnosnih tuševa.

Protupožarna zaštita i gašenje, identificiranje opasnosti i rizika, statički elektricitet, eksplozivne atmosfere učinjene od strane para i prašina.

Obuka o odzivu na kemijski incident.

**Datum izdavanja**

23-tra-2014

**Datum revizije**

19-lis-2023

**Revision Summary**

Ažurirani odjeljci Sigurnosno-tehničkog lista.

**Ovaj sigurnosni list je uskladen sa zahtjevima Uredbi (EZ) br. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 .**

## Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**